

一、机器学习的基本类型

监督学习使用带有目标标签的样本来学习输入与输出之间的映射。无监督学习没有目标标签，主要发现数据中的结构、聚类或低维表示。选择学习方式之前，应该先明确任务目标和评价指标。

二、训练集、验证集与测试集

训练集用于拟合模型参数，验证集用于选择模型和超参数，测试集只用于最终评估。测试集的信息如果在训练阶段被使用，就会发生数据泄漏，导致评估结果过于乐观，无法代表模型面对新数据时的表现。

三、神经网络与反向传播

神经网络通过多层线性变换和非线性激活函数表示复杂关系。反向传播利用链式法则计算损失函数对每个参数的梯度。梯度下降沿梯度的反方向更新参数，而学习率决定每次参数更新的步长。

四、卷积神经网络

卷积层让同一个滤波器在不同空间位置共享权重，因此能够减少参数数量，并在不同位置识别相同模式。感受野表示某个激活值能够受到输入图像中多大区域的影响。池化或步幅卷积可以降低空间分辨率。

五、嵌入与混合检索

嵌入把文本映射为数值向量，使语义相近的内容在向量空间中更加接近。关键词检索擅长匹配人名、符号和罕见术语，语义检索擅长理解自然语言含义。混合检索融合两种信号，对包含专业术语和自然语言问题的课程资料通常更可靠。